Паспорта оборудования цифрового двойника ГОК «Бозшаколь»

Документ собран автоматически из `bozshakol/sim/equipment.py` — тех же записей, которые двойники Ditto несут в атрибуте `passport`; список двойников — из `bozshakol/twins/twins.json`. Значения — паспортные характеристики из документации производителей со ссылками. Рабочие скорости, расход топлива, сроки ремонта и расчётная производительность модели — не паспортные значения, они в `sim/params.py` с пометкой «(A)». Наличие модели здесь не означает, что она установлена на реальном Бозшаколе: статус у каждой записи.

- **паспорт производителя** (passport)
- **предлагаемый аналог (не подтверждён как установленный)** (analog)
- **семейство, исполнение на заказ (не выбранный агрегат)** (family)
- **привод и размер подтверждены ABB, изготовитель барабана не установлен** (drive)
- **кандидат для функции двойника** (candidate)
- **без серийного паспорта, по проектной документации** (project)

Объекты без серийного паспорта (дороги, блоки, склады, отвалы, хвостохранилище, глинистая фабрика): `blk-01…15, cos-01, cp-01, lg-01, road-bypass, road-clay, road-crusher, road-dump, road-dump-east, road-east, road-faces, road-lg, road-main, road-ramp, road-ramp-east, road-service, tsf-01, wd-01…02` — Вместимость и геометрия заданы проектной документацией и моделью; это не характеристики серийной машины.

Сформировано 2026-10-23 командой `python3 bozshakol/tools/build_passports.py`.

---

01. CAT 785C Dual-slope body

Caterpillar · статус: **паспорт производителя** · двойники: `ht-01…20`

Характеристика	Значение	Ед.
Номинальная грузоподъёмность	136	т
Полная мощность двигателя	1082	кВт
Полезная мощность, ISO 9249	1005	кВт
Объём кузова с шапкой (SAE 2:1, Dual-slope)	78	м³
Топливный бак	1893	л
Предельная полная масса машины	249480	кг
Габаритная длина	11022	мм

- Масса пустой машины 102 т — округлённое значение модели, не разность полной массы и нагрузки.

Источник: Caterpillar 785C, AEHQ5320-02, PDF pp. 1, 18–19 — https://www.kellytractor.com/eng/images/pdf/earthmoving/offhighway_trucks/785c.pdf

02. CAT 777D AEHQ5140-02 (12-00)

Caterpillar · статус: **паспорт производителя** · двойники: `ht-21…26`

Характеристика	Значение	Ед.
Грузоподъёмность	90.9	т
Полная мощность двигателя	746	кВт
Мощность на маховике	699	кВт
Предельная полная масса машины	161000	кг
Объём кузова с шапкой (SAE 2:1)	60.1	м³
Топливный бак	1137	л

- Масса пустой машины в модели 70,0 т — допущение, согласованное с полной массой: 70,0 + 90,9 ≤ 161 т.
- Догрузка ограничена полной массой 161 т.

Источник: Caterpillar 777D, AEHQ5140-02 (12-00), PDF pp. 1, 18 — https://www.kellytractor.com/eng/images/pdf/earthmoving/offhighway_trucks/777d.pdf

03. Hitachi EX3600-6 дизель, прямая лопата

Hitachi · статус: **паспорт производителя** · двойники: `sh-01…04`

Характеристика	Значение	Ед.
Полная мощность двигателя	1450	кВт
Обороты при номинальной мощности	1800	об/мин
Эксплуатационная масса (прямая лопата)	362000	кг
Диапазон объёмов ковшей	21–23	м³
Давление предохранительных клапанов (рабочее оборудование)	29.4	МПа

- Не электрический EX3600E-6 и не обратная лопата. В модели ковш 21 м³.

Источник: Hitachi EX3600-6 / EX3600E-6, KS-RU105P, PDF pp. 1–2 — https://www.hitachicm.ru/wp-content/uploads/2017/04/EX3600-6_spec_KS-RU105P_RU.pdf

04. Hitachi EX870 (ZAXIS 870H) обратная лопата

Hitachi · статус: **предлагаемый аналог (не подтверждён как установленный)** · двойники: `ex-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Мощность двигателя (нетто)	397	кВт
Эксплуатационная масса	82100	кг
Ковш (минимальный – максимальный)	1.91–4.36	м³
Наибольшая глубина копания	7.14–8.87	м

- Экскаватор EX870 указан в парке Бозшаколя в презентации визита на рудник 2015 г. (S2); исполнение не раскрыто. Значения — по модели ZAXIS 870H из сводной базы RitchieSpecs, не по документу производителя. В модели ковш 4,3 м³, работает на вскрыше Восточного карьера с CAT 777D (допущение).

Источник: RitchieSpecs: Tata Hitachi ZAXIS870H Hydraulic Excavator, web page — https://www.ritchiespecs.com/model/tata-hitachi-zaxis870h-hydraulic-excavator

05. CAT 993K Tier 2, Standard Lift

Caterpillar · статус: **паспорт производителя** · двойники: `ld-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Полная мощность, SAE J1995	777	кВт
Полезная мощность, ISO 9249	726	кВт
Номинальная нагрузка (Standard Lift)	27.2	т
Диапазон объёмов ковшей	12.2–23.7	м³

- Ковш 12,5 м³ — допущение модели в паспортном диапазоне; каталожный номер ковша не выбран.
- Масса за цикл в модели ограничена номинальной нагрузкой 27,2 т.

Источник: Caterpillar 993K, AEHQ6860-00, PDF pp. 1, 20–21 — https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20131123-52793-53235

06. Sandvik D55SP Non-Tier 4, rotary

Sandvik · статус: **паспорт производителя** · двойники: `dr-01…04`

Характеристика	Значение	Ед.
Диаметр бурения	172–254	мм
Глубина за один проход	17	м
Предельная общая глубина	32	м
Максимальное усилие подачи	200	кН
Максимальная нагрузка на долото	232	кН
Номинальная мощность	567	кВт
Топливный бак	2274	л
Расход воздуха, вращательное бурение	45.3	м³/мин
Давление воздуха, вращательное бурение	6.9	бар

- Скорость бурения 48 м/ч — калибровка модели, не паспорт (скорость подачи ≠ скорость бурения породы).

Источник: Sandvik D55SP, TS2-407-01/ENG/METRIC, PDF pp. 1–2 — https://www.mining.sandvik/globalassets/products/surface-drill-rigs/pdf/d55sp-specification-sheet-english.pdf

07. CAT 777 (07) Bare Chassis + цистерна Water Tank

Caterpillar · статус: **предлагаемый аналог (не подтверждён как установленный)** · двойники: `wt-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Номинальная вместимость цистерны	75700	л

- По презентации KAZ Minerals 2015 г. на Бозшаколе водовозы на базе CAT 777D; 777 (07) с цистерной 75 700 л — аналог с паспортной ёмкостью, ёмкость надстройки 777D не подтверждена.

Источник: Cat 777 (07) Bare Chassis, Product Specifications; Water Tank — https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/off-highway-trucks/off-highway-trucks-bare-chassis/1000005261.html

08. Toyota Land Cruiser 79 (HZJ79) двигатель 1HZ

Toyota · статус: **кандидат для функции двойника** · двойники: `lv-01…02`

Характеристика	Значение	Ед.
Максимальная мощность двигателя	96	кВт
Обороты при максимальной мощности	3800	об/мин

- Перевозка персонала бригады и геолога. Перевозка ВВ этим автомобилем не моделируется.

Источник: Toyota Gibraltar Stockholdings: Engine Technical Data, 1HZ; применимость к HZJ79 — https://www.toyota-gib.com/en/engines.html

09. Metso Superior MKIII 60-89 гирационная дробилка

Metso · статус: **предлагаемый аналог (не подтверждён как установленный)** · двойники: `gc-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Установленная мощность	750	кВт
Приёмное отверстие	1525	мм
Масса оборудования	365000	кг

- По презентации KAZ Minerals 2015 г. гирационная дробилка Бозшаколя — поставки FLSmidth (модель не раскрыта); Metso MKIII 60-89 — аналог того же класса.
- Производительность 4600 т/ч и бункер 700 т — проектные значения модели, не паспорт дробилки.
- Бункер — отдельное сооружение.

Источник: Metso Superior MKIII series, Specifications, строка MKIII 60-89 — https://www.metso.com/pt/portfolio/britadores-giratorios-primarios/?r=3

10. TAKRAF Troughed Belt Conveyor индивидуальное исполнение

TAKRAF · статус: **семейство, исполнение на заказ (не выбранный агрегат)** · двойники: `cv-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Верхняя граница производительности семейства	50000	т/ч

- Серийной модели нет: нужен расчёт трассы, натяжений, ширины ленты и приводов.
- Транспортное запаздывание в модели 2100 м / 4,5 м/с ≈ 467 с.

Источник: TAKRAF Troughed Belt Conveyors, Key Facts — https://www.takraf.com/portfolio/detail/troughed-belt-conveyors/

11. SAG 40 ft + ABB GMD 28 МВт безредукторный привод

ABB (привод) · статус: **привод и размер подтверждены ABB, изготовитель барабана не установлен** · двойники: `sag-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Номинальная мощность привода	28	МВт
Диаметр мельницы	40	фут

- ABB — изготовитель привода, не всего барабана.

Источник: ABB: Gearless mill drives, Aktogay and Bozshakol, Case study — https://new.abb.com/mining/grinding/gearless-mill-drives/how-to-make-remote-mines-and-low-ore-grades-economical-and-transition-mills-to-digital-operation

12. Ball mill 28 ft + ABB GMD 22 МВт безредукторный привод

ABB (привод) · статус: **привод и размер подтверждены ABB, изготовитель барабана не установлен** · двойники: `bm-01…02`

Характеристика	Значение	Ед.
Номинальная мощность привода	22	МВт
Диаметр мельницы	28	фут

- 22 МВт на каждую из двух мельниц; рабочая нагрузка модели 13 МВт (допущение).

Источник: ABB: Gearless mill drives, Aktogay and Bozshakol, Case study — https://new.abb.com/mining/grinding/gearless-mill-drives/how-to-make-remote-mines-and-low-ore-grades-economical-and-transition-mills-to-digital-operation

13. Metso TankCell e300 ×8 линия из 8 камер

Metso · статус: **предлагаемый аналог (не подтверждён как установленный)** · двойники: `fl-r`

Характеристика	Значение	Ед.
Эффективный объём одной камеры	300	м³
Установленная мощность одной камеры	250	кВт
Подача воздуха на вал (факт.)	42	м³/мин
Избыточное давление воздуха	65	кПа изб.
Число камер (выбор модели)	8	шт
Объём линии	2400	м³

- 8 камер — выбор автора, не установленный состав фабрики.
- Сумма приводов не включает воздуходувки и насосы.

Источник: Metso TankCell, 4789-09-22, PDF p. 4: e300 — https://www.metso.com/globalassets/portfolio/brochure-tankcell-4789-09-22-en-mng-mid.pdf?r=3

14. Metso TankCell e100 ×4 линия из 4 камер

Metso · статус: **предлагаемый аналог (не подтверждён как установленный)** · двойники: `fl-c`

Характеристика	Значение	Ед.
Эффективный объём одной камеры	100	м³
Установленная мощность одной камеры	110	кВт
Подача воздуха на вал (факт.)	24	м³/мин
Число камер (выбор модели)	4	шт
Объём линии	400	м³

- 4 камеры требуют расчёта потока и времени пребывания; не паспортная конфигурация фабрики.

Источник: Metso TankCell, 4789-09-22, PDF p. 4: e100 — https://www.metso.com/globalassets/portfolio/brochure-tankcell-4789-09-22-en-mng-mid.pdf?r=3

15. KSB RDLO (насосная станция) семейство, 50 Гц

KSB · статус: **семейство, исполнение на заказ (не выбранный агрегат)** · двойники: `water-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Предельная подача семейства	10000	м³/ч
Предельный напор семейства	290	м
Предельное давление семейства	30	бар

- Пределы семейства не достигаются одновременно; нужны типоразмер, Q-H кривая и рабочая точка.
- RDLO — для воды с малым содержанием твёрдого, не для хвостовой пульпы.

Источник: KSB Product Portfolio: RDLO, Строка RDLO, 50 Hz — https://live-resources-e2e-sales.ksb.com/resource/blob/326924/31c9e873a5855b3a3541d32ad88d3bfc/dow-pump-portfolio-en-data.pdf

16. PowerLogic PM5560 (учёт) трансформаторы ПС не выбраны

Schneider Electric · статус: **кандидат для функции двойника** · двойники: `ss-220`

Характеристика	Значение	Ед.
Класс точности активной энергии	0.2S	
Порты Ethernet	2	шт
Дискретные входы	4	шт
Дискретные выходы	2	шт

- Подключается через ТТ/ТН, не напрямую к 220 кВ; 220 кВ — значение проекта, паспорт трансформаторов не подтверждён.
- PM5560 не заменяет анализатор качества класса A: показатели ГОСТ 32144 ведёт отдельный двойник pq-01.

Источник: Schneider Electric PowerLogic PM5560, Характеристики METSEPM5560 — https://www.se.com/us/en/product/METSEPM5560/power-meter-powerlogic-pm5560-2-ethernet-up-to-63th-harmonic-11mb-4di-2do-52-alarms/

17. PIUSI Panther 72 (пост малой техники) резервуары по проекту

PIUSI · статус: **кандидат для функции двойника** · двойники: `fs-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Номинальная подача насоса	72	л/мин

- Только для поста малой техники: 1514 л / 72 л/мин ≈ 21 мин без манёвров.
- Заправка карьерных самосвалов за 15 мин в модели — высокопроизводительный пост, модель которого не выбрана.

Источник: PIUSI Panther AC, Panther 72: 72 l/min — https://www.piusi.com/products/panther-ac

18. Konecranes CXT, 20 т мостовой кран, здание по проекту

Konecranes · статус: **семейство, исполнение на заказ (не выбранный агрегат)** · двойники: `ws-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Грузоподъёмность двухбалочного семейства, макс.	80	т
Проектный выбор для узлов (не паспорт)	20	т

- 20 т — для узлов, не для подъёма целого самосвала. Пролёт, высота и режим работы не выбраны.

Источник: Konecranes CXT, Однобалочный до 40 т, двухбалочный до 80 т — https://www.konecranes.com/sites/default/files/2023-05/brochure_cxt_cranes.pdf

19. GroundProbe SSR-XT радар мониторинга бортов

GroundProbe / Orica · статус: **паспорт производителя** · двойники: `sr-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Принцип измерения	интерферометрический радар	
Заявленная точность	субмиллиметровое измерение деформаций	

- Дальность и численная погрешность источником не подтверждены и не указываются.
- Пороги тревог — параметры геотехнической модели, не паспорт радара.

Источник: GroundProbe SSR-XT / Orica, Targeted slope monitoring — https://www.orica.com/en/digital-solutions/geosolutions/groundprobe/slope-stability-radars/groundprobe-ssr-xt

20. Dräger X-am 8000 XXS CO LC + XXS NO2

Dräger · статус: **паспорт производителя** · двойники: `gm-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Диапазон CO (XXS CO LC)	0–2000	ppm
Разрешение CO	1	ppm
Диапазон NO2 (XXS NO2)	0–50	ppm
Разрешение NO2	0.1	ppm

- Переносной прибор: в модели — мобильная точка замера, которую переносят к месту взрыва, а не стационарная сеть.
- Показания округляются до разрешения прибора и ограничены диапазоном.

Источник: Dräger X-am 8000, Product information, Таблица датчиков XXS CO LC и XXS NO2 — https://www.draeger.com/Content/Documents/Products/X-am-8000-pi-100856-en.pdf

---

21. TSI DustTrak 8543 Environmental Monitor, с нагревателем

TSI · статус: **паспорт производителя** · двойники: `dm-01…03`

Характеристика	Значение	Ед.
Измеряемые фракции	PM1, PM2.5, респирабельная, PM10, общая пыль	
Рабочая температура с нагревателем	-20...50	°C
Диапазон концентраций	None	

- Диапазон концентраций не заполнен: карточки производителя расходятся.
- Ниже −20 °C прибор вне рабочего диапазона: двойник выставляет флаг.

Источник: TSI DustTrak Environmental Monitor 8543, Product details — https://tsi.com/outdoor-environments/products/dedicated-outdoor-monitoring-instruments/dusttrak-environmental-monitor-8543/

---

22. Vaisala WXT536 шесть погодных параметров

Vaisala · статус: **паспорт производителя** · двойники: `wx-01`

Характеристика	Значение	Ед.
Диапазон наблюдения скорости ветра	0–60	м/с
Диапазон температуры	-52...60	°C
Диапазон относительной влажности	0–100	%
Диапазон давления	500–1100	гПа
Питание постоянного тока	6–24	В DC
Защита без / с монтажным комплектом	IP65 / IP66	

- Диапазон выдачи ветра 75 м/с не равен диапазону наблюдения 60 м/с.

Источник: Vaisala WXT530 series, B211500EN-K, PDF p. 2, WXT536 — https://docs.vaisala.com/api/khub/documents/8mSgE_e9EAq~QTD3ISKELQ/content

23. Teltonika TMT250 GNSS + GSM трекер

Teltonika · статус: **кандидат для функции двойника** · двойники: `p-01…04`

Характеристика	Значение	Ед.
Ёмкость аккумулятора	800	мА·ч
Напряжение аккумулятора	3.8	В
Защита корпуса	IP67	

- Демонстрационный трекинг на поверхности (нужен GSM/2G); не система предотвращения наездов, без сантиметровой точности.
- Метки вымышленные, данных людей нет.

Источник: Teltonika TMT250 Quick Manual v1.4, Power; ingress protection — https://wiki.teltonika-gps.com/images/c/ca/QM-TMT250.pdf

24. Metso High Rate Thickener семейство

Metso · статус: **семейство, исполнение на заказ (не выбранный агрегат)** · двойники: `th-c, th-t`

- Подтверждено семейство; размеры и привод не выбраны.

Источник: Справочник оборудования ГОК, раздел «Объекты без серийного паспорта»

25. Анализатор качества электроэнергии класса А модель не выбрана

— · статус: **без серийного паспорта, по проектной документации** · двойники: `pq-01`

- Функция двойника по ГОСТ 32144-2013; конкретный прибор класса А не выбран. Учётный PM5560 его не заменяет.

Источник: Справочник оборудования ГОК, п. 15